

KC桌面——外资精译

变革的种子

埃塞俄比亚直接种子营销方式对小农户种子购买及生产力的影响

摘要

埃塞俄比亚改良品种种子使用有限的原因有多种。在供给侧，部分原因在于种子在数量、质量和及时性方面无法满足农民需求，而这又部分归因于该领域公共和私人投资不足。自2011年起，埃塞俄比亚政府引入了一项新的实验——直接种子营销方式——以减少该国种子市场中集中化、国有化的特征，并优化公共资源的使用。直接种子营销旨在激励私人 and 公共种子生产者直接向农民销售种子，而非通过国家机构。本研究首次对直接种子营销在健康种子体系指标（优质种子获取及农场层面生产力）上的影响进行了定量评估。采用适合处理处理时机差异的准实验双重差分方法，研究发现直接种子营销使购买玉米种子的农民比例提高了15个百分点，每公顷玉米种子购买量增加了45%，玉米单产提高了18%。然而，不同作物之间存在差异，直接种子营销对小麦种子购买和单产的影响在统计上不显著。这种作物间的表现差异可能源于玉米（尤其是玉米杂交种）和小麦在生殖生物学上的差异，这种差异往往更倾向于激励杂交玉米种子市场的商业活动，而非自花授粉小麦或开放授粉玉米市场。这些差异表明，需要采取精细化的政策回应、制度安排和市场发展战略，以加速改良品种的采用。

变革的种子：埃塞俄比亚直接种子营销方式对小农户种子购买及生产力的影响 $\$^{\{1\}}\$$

关键词：作物单产，直接种子营销，埃塞俄比亚，种子体系。

JEL分类：Q120；Q130

1 引言

与撒哈拉以南非洲大部分地区一样，农业是埃塞俄比亚经济的关键部门。该部门面临的主要挑战之一是作物生产力低下，部分原因在于改良作物技术的采用率较低（Dorosh and Rashid 2013），特别是提高生产力的改良品种、优质种子、配套投入品和管理实践。尽管埃塞俄比亚在2010年至2019年间主要谷类作物的改良品种采用率有所提高，但到2019年，所有小农户中使用改良品种的比例不到四分之一，其中玉米生产者（57%）和小麦生产者（17%）的集中度相对较高（CSA

2020）。埃塞俄比亚大多数其他作物的改良品种采用率和种子更新率都较低（Mekonen et al. 2019）。 $\$^{\{2\}}\$$

改良品种采用率和种子更新率低通常与种子市场的需求和供给约束有关。在需求侧，种子市场表现常受限于农民对改良品种特性的认知有限，或其他有充分记录的因素，如信贷和流动性约束、对生产和市场风险或气候不确定性的认知，以及一系列行为因素（Alemu, 2011; Alemu, Rashid, and Tripp 2010; Spielman and Mekonnen 2013）。在供给侧，改良品种或优质种子要么根本无法获得，要么供应数量、时间或地点不当，要么不具备农民期望的特性（Alemu and Tripp 2010; Cavatassi, Lipper, and Narloch 2011; EIAR 2020; Mekonen et al. 2019; Singh et al. 2020; Spielman and Mekonnen 2013）。

埃塞俄比亚的种子市场还面临额外的、独特的供给侧约束。种子部门在很大程度上仍由国家控制，国有企业管理着作物育种、繁殖和向农民分发种子的端到端系统，历史上在供应链的任何环节都为私人投资提供的机会很少（Spielman and Mekonnen 2013）。自2011年以来，埃塞俄比亚政府与瓦赫宁根大学及研究中心、CGIAR及其他合作伙伴密切合作，尝试进行种子市场自由化，允许公司直接向农民销售种子，而非通过国家的农村行政机构。这种直接种子营销（DSM）方式旨在增加并维持向农民供应改良品种和优质种子，同时优化分配给向构成绝大多数农民的分散、空间分布广、资源匮乏的小农户分发种子的公共资源的使用（MoA/ATA 2016）。

自2011年DSM启动以来，多个政府实体——农业转型局（ATA）、农业部（MoA）、各区域农业局、综合种子部门发展（ISSD）倡议等发展项目——已推动并密切监测其实施。Benson, Spielman, and Kasa (2014) 对DSM试点项目进行了运营评估，发现了令人鼓舞的结果，最终建议政府坚持既定方向并推进种子部门改革进程。Mekonen et al. (2019) 对DSM的关键绩效指标进行了描述性分析，包括种子可用性、质量、充足性、价格竞争力、供应及时性和问责制。他们的分析记录了喜忧参半的结果，包括不同地区和作物之间的表现差异。

然而，迄今为止，尚无对DSM在农民购买的新鲜种子数量（一个首要绩效指标）方面影响的严格评估。也没有对DSM在关键结果（如农场层面生产力的变化）方面影响的任何评估。来自DSM和非DSM woredas（区）的三轮（2012年，DSM试点阶段开始；2016年；以及2019年，项目已扩展到两百多个区后）家庭层面面板数据的可用性，为填补DSM评估文献中的这一空白提供了机会。

本研究利用DSM方法在不同时间、不同地区和作物覆盖范围上的交错推广，采用准实验双重差分计量经济学方法，发现DSM使购买玉米种子的农户比例提高了14个百分点，每公顷玉米种子购买量增加了45%，玉米单产提高了18%。然而，DSM对小麦种子购买和产量的影响在统计上并不显著。研究结果表明，在推广DSM方法时应保持谨慎，特别是对于自花授粉作物（如小麦）和玉米的开放授粉品种（而非杂交玉米），尤其是在实施初期。虽然这些发现对玉米的市场化维度相对明确——杂交玉米的DSM之所以成功，是因为农民需要每季购买新种子以获得杂种优势带来的产量增益，而这一特性在埃塞俄比亚其他主要作物中并不存在——但这引发了一个重要问题：其他作物的市场如何吸引种子公司的私人投资，以及政府如何将预算资源重新分配到其他发展优先事项。

本文结构如下：第2节描述了传统的公共种子分配系统以及DSM方法的主要特征和演变。第3节讨论了数据并展示了描述性结果。第4节概述了评估所依据的计量经济学模型，第5节展示了实证结果。第6节讨论了研究结果，第7节以政策启示和总结性评论作为结尾。

2 埃塞俄比亚的公共种子分配与DSM

随着埃塞俄比亚自20世纪90年代开始的农业投入品系统和市场改革（Dorosh and Rashid 2013），种子生产和分配至少在原则上向私营部门开放。然而，实际上，埃塞俄比亚的种子部门仍然高度集中，且由公共行为体主导，以至于到2004年，活跃在种子生产领域的公司不超过八家（Alemu et al., 2007），其中大多数仅从事杂交玉米种子繁殖，而不参与分销或零售活动（Langyintuo et al. 2010）。即使是近三十年来埃塞俄比亚种子市场上唯一的跨国公司先锋公司，也将其杂交种子在当地生产，并主要依赖公共分配系统来接触农民（Spielman and Mekonnen, 2013）。联邦和地区的推广及投入品供应机构占改良品种总销售额的80%，这些销售大多由公共担保下的信贷提供资金（World Bank 2006）。大多数私营种子生产商作为国有埃塞俄比亚种子企业的分包商，通过地区推广系统、合作社和地方行政机构分销种子。

整个种子系统根据官方需求预测向农民供应种子，这些预测在地方行政层面正式估算，通过官方渠道向上汇总到地区层面，然后在国家层面进一步整合。这些预测决定了ESE及其合作伙伴需要生产的品种类型和种子数量，随后再分配回农民手中（Spielman and Mekonnen 2013）。

同样，推广新品种和认证种子在很大程度上是地区和村级公共推广及行政实体的职责（Alemu and Bishaw 2016; Spielman and Mekonnen 2013）。许多关于埃塞俄比亚种子系统的研究都强调了与国家密集管理相关的众多瓶颈和挑战。这些问题包括：不准确且往往临时性的需求评估导致供需持续错配、季节间和年度间大量未售出的种子积压、种子向农民交付延迟、种子价格相对于农民购买力过高，以及种子质量问题等（Alemu, Rashid, and Tripp 2010; Atilaw and Korbu 2012; DSA 2006; EEA/EEPRI 2006; EIAR 2020; Sahlu and Kahsay 2002; Spielman and Mekonnen 2013）。

尽管最终出现了一个对私营部门发展相对有利的政策和监管环境——包括2006年生效的植物育种者权利法（FDRE 2006）——但吸引私人投资者进入埃塞俄比亚种子部门以弥补公共部门不足的努力，一直受到若干因素的严重制约。吸引私人投资的主要制约因素是国家主导的种子系统的持续存在，包括在2010年代初期引入的几家国有地区种子企业（除了ESE之外），这实际上挤出了私营部门的参与。为了在这个市场竞争，私人投资者不仅需要投资于种子生产，还需要建立能够与公共部门系统竞争的分销和营销网络，应对ESE种子较低的名义价格

（以及不断下降的实际价格），以及应对监管体系、从风险规避的银行部门获得融资以及满足金融市场高抵押品要求所带来的间接成本（ESA, 2018; Husmann 2015; Spielman et al. 2010, 2012）。

意识到这些制约因素以及国营系统对稀缺公共预算资源造成的负担，埃塞俄比亚政府在2010年代初期开始尝试DSM方法。DSM方法最初由瓦赫宁根大学领导的综合种子部门发展倡议在阿姆哈拉地区的两个区进行试点。2012年，又有七个区纳入DSM，而阿姆哈拉地区的两个原始区在2012年短暂暂停了该计划，但于2013年恢复（Mekonen et al. 2019）。2013年，ATA和MoA将该方法扩展到更多区。

DSM的推广与本研究使用的主要数据源——埃塞俄比亚农业商业化集群调查的三轮调查同时进行（下一节将描述）。第一轮ACC调查于2012年进行，随后是2016年的第二轮和2019年的第三轮。到2016年，DSM区数量达到100个，到2019年，已扩展到埃塞俄比亚四个主要农业区（阿姆哈拉、奥罗米亚、提格雷和南方民族、部落和人民地区州）的290个区，覆盖了埃塞俄比亚670个农村区的约43%。在2011-12年首次推广DSM的区中，只有一个区被纳入2012年ACC调查轮次。由于缺乏干预前数据，该区被排除在分析之外。

DSM覆盖的作物种类从2011年的1种（玉米）增加到2019年的10种（大麦、鹰嘴豆、蚕豆、马蚕豆、小扁豆、玉米、芝麻、高粱、苔麸和小麦），尽管玉米和小麦占DSM销售种子的98%。多年来，参与种子销售的私营代理商（个体投入品经销商）数量也大幅增长，从2012年的29家增至2019年的约1400家（表1）。该方法至今仍在沿用。

来源：ATA（2020）。注：NA = 无数据。

DSM旨在建立一个充满活力、有效且监管良好的种子行业，使农民能够及时以有竞争力的价格获得多样化、充足、可负担且高质量的种子（Benson, Spielman, and Kasa 2014）。在DSM框架下，公共和私营种子生产商均被授予通过多种渠道（如初级合作社、个体或私营代理商及其自有销售网点）直接向农民销售种子。

该模式在许多方面与传统种子销售系统存在区别。首先，它允许公共和私营种子生产商自行进行需求评估，并根据对市场的判断来繁殖和销售种子。这旨在解决供需错配以及代价高昂的库存积压和短缺问题。其次，DSM旨在通过允许种子生产商直接向农民销售，大幅缩短种子分销链，从而降低与公共分销系统相关的交易成本。第三，DSM力求在分销的最终环节创建一个竞争性的种子市场，允许种子生产商推广其种子，并基于价格、性状、质量、交付及时性、售后服务及其他属性与其他生产商竞争。第四，DSM有可能改善种子可追溯性，提供一种问责机制，使种子生产商（而非推广人员）直接对农民承担种子质量责任。这种问责机制对推广人员、农民和种子供应商同样重要：通过将推广人员从种子交换环节中移除，推广人员减少了在传统国家主导的分销系统下因向农民分发劣质种子而面临的声誉风险（Benson, Spielman, and Kasa 2014; Mekonen et al. 2019）。

DSM的商业化导向还旨在释放稀缺的公共资源，减少对种子系统专家的时间需求，使他们能够专注于改善整体种子系统并扩大埃塞俄比亚的推广服务（Mekonen et al. 2019）。例如，DSM将推广人员从评估种子需求和向农民分发种子的任务中解放出来，使他们能够专注于提供更优质、更及时的咨询服务。同样，DSM也将公共部门的种子系统专家从类似任务中解放出来，为他们提供了重新分配至品种开发、质量保证及其他必要职能的机会。因此，DSM为将稀缺的公共资源重新配置到那些使种子市场为农民和种子生产商有效且高效运作所必需的活动上提供了机会。

自启动以来，DSM项目的绩效一直受到频繁监测和评估，以衡量其对及时向农民提供数量适当、价格有竞争力的优质种子的影响。虽然运营评估的结果对于告知政府行为者（他们最初对将种子营销责任移交给私营代理商并推动项目扩展犹豫不决）至关重要，但这些评估并未考察诸如作物生产力等更高层次的结果。本研究旨在填补这一重要的实证空白。

3 数据与描述性统计

我们使用了三轮埃塞俄比亚农业商业化集群（ACC）面板调查数据，该调查于2012年、2016年和2019年对四个农业重要区域（阿姆哈拉州、奥罗米亚州、提格雷州和南方民族州）221个地区的共计13,302个农村家庭进行了访谈。ACC调查的覆盖范围在2012年至2019年间随项目扩展而扩大，涵盖的地区和家庭数量均有增加。样本地区数量从2012年的99个增加到2016年的153个和2019年的154个。同样，样本家庭数量从2012年的3,000户增加到2016年的4,991户和2019年的5,311户。尽管样本逐步扩大，但约有74%的家庭（9,769个观测值）在至少两轮调查中接

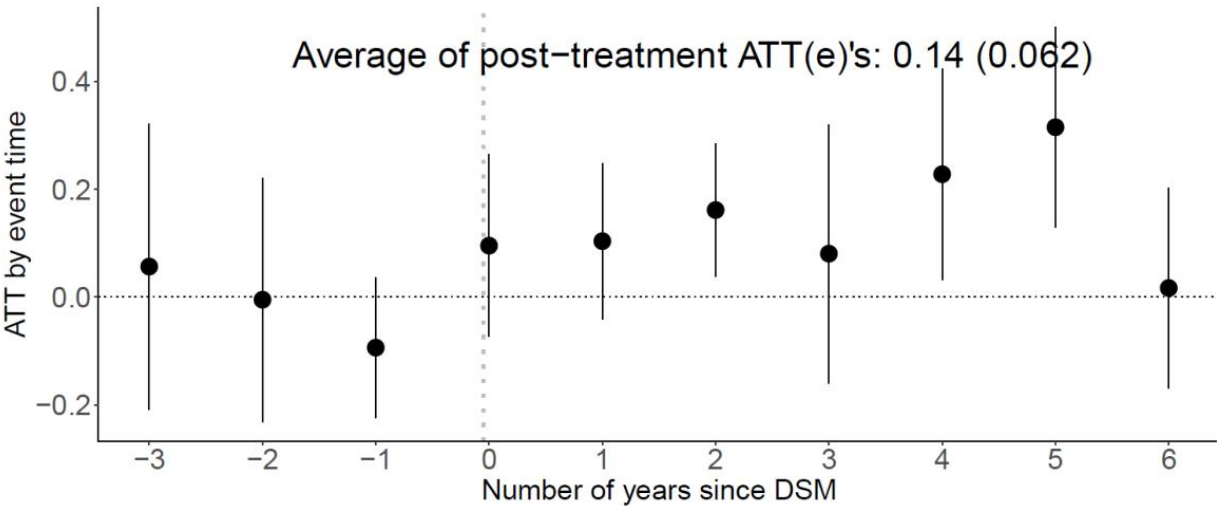
受了再次访谈。样本家庭采用三阶段抽样程序选取。首先，地区按ATA定义的ACC进行分层，并从每个ACC中随机选取五个样本地区。其次，从每个地区随机选取两个村级单位纳入调查。最后，在第三阶段，根据地方政府维护的家庭名单，从每个样本村级单位随机选取15个农户家庭。此外，约20%的样本采用相同的三阶段抽样程序从ACC以外的邻近地区选取。因此，该调查的次要目标是生成至少对占埃塞俄比亚农业生产90%以上的四个主要地区具有全国代表性的结果（Bachewe, Koru, and Taffesse 2018）。本研究分析使用了来自206个地区的4,315个独立家庭的数据，这些家庭在三轮调查中至少两次种植了玉米或小麦。我们还使用了ATA的行政记录，按作物定义了调查地区的DSM采用队列。

附录中的表A1展示了样本家庭的特征。大多数家庭以男性为户主（约90%），户主平均年龄约47岁，接受正规教育年限不足四年。平均每个家庭有六名成员，拥有1.8公顷土地，饲养两头牛。平均而言，约46%的样本家庭是农业合作社成员，每年使用82公斤化肥。处理组（DSM）和对照组（非DSM）家庭之间的均值比较检验显示，若干家庭特征存在统计上的显著差异，尤其是在2014年至2019年的DSM队列中。我们在下一节讨论的主要分析中考虑了这些变量。

接下来，我们考察核心结果变量——种子购买和作物产量的描述性统计。表2汇总了玉米和小麦的新鲜种子购买二元指标（广延边际）以及每公顷种子购买量（集约边际）的描述性结果，并按DSM状态、队列和调查轮次进行了细分。这里呈现出两个关键发现。首先，与2016年相比，2019年相对于2012年预处理基线的处理后期差异更为显著且高度显著。例如，七个处理队列中有四个在2019年报告了每公顷玉米种子购买量高于2012年，而2016年只有一个处理队列显示增加。在广延边际上，除一个处理队列外，其余所有队列在2019年购买玉米种子的农户比例均高于2012年，而2016年有三个队列无变化。其次，无论是广延边际还是集约边际，种子购买量的增加在玉米中比在小麦中更常见且高度显著。例如，与2012年相比，2019年没有任何处理队列在小麦种子购买的广延边际上显示增加，而2016年只有两个队列显示增加。在集约边际上，与2012年相比，2016年只有一个处理队列和2019年一个处理队列显示每公顷小麦种子购买量更高。

表2. 各调查年份和DSM队列的种子购买情况

Maize



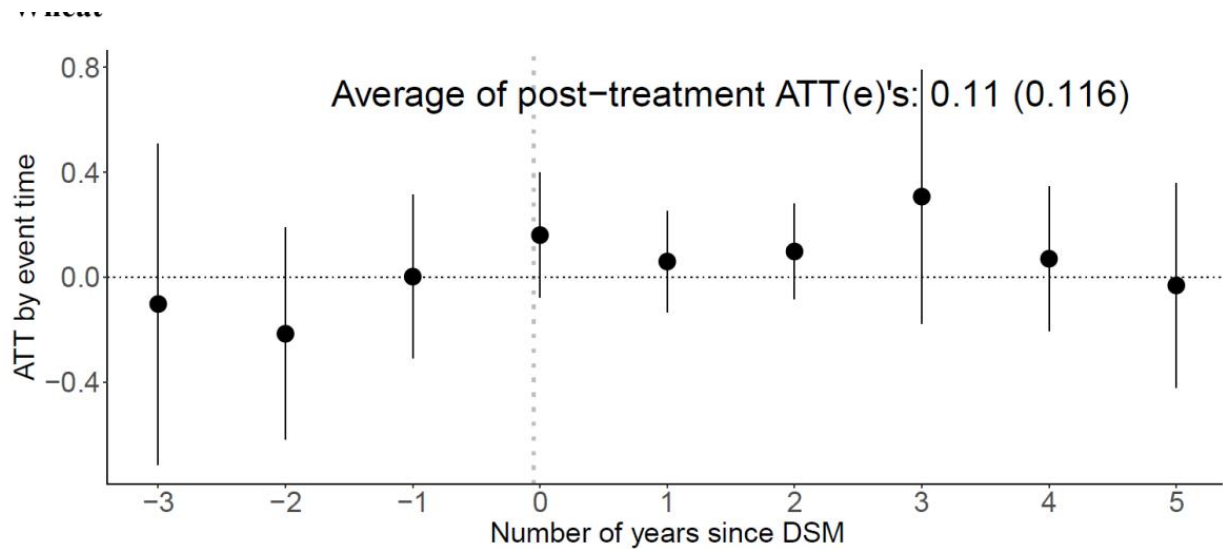
图表 1

注：*、**、*** 分别表示在10%、5%和1%水平上，2012年与2016年之间、以及2012年与2019年之间，购买种子的农户比例（1=是，0=否）和种子购买量（公斤/公顷）差异的t统计显著性。SD指标准差。2012年指DSM方法推广前的基线期。

作物产量的描述性结果显示各调查轮次之间存在明显差异（表3）。虽然结果显示，与2012年相比，2019年玉米和小麦产量均有显著改善，但2016年大多数队列的产量下降或仅略有改善。2015-16年的厄尔尼诺干旱可能是导致2016年调查轮次作物产量未见改善的原因之一。此外，尽管除一个队列外，所有队列在2019年的小麦产量相比2012年均有显著提高，但在对照组中也观察到了类似的改善，这表明存在DSM以外的产量增长驱动因素。相比之下，所有处理队列在至少一个处理后期调查年份中均观察到玉米产量改善，而对照组中没有类似的产量增

长。

表3. 各调查年份和DSM队列的作物产量（公斤/公顷）



图表 2

注：*、**、*** 分别表示在10%、5%和1%水平上，2012年与2016年之间、以及2012年与2019年之间作物产量差异的统计显著性。SD指标准差。2012年指DSM之前的基线期。

总体而言，这些描述性发现表明，DSM对种子购买和产量的影响可能对玉米大于小麦，并且在2019年调查轮次中比在2016年更为明显。然而，必须考虑对照组相对于处理队列的变化，而不是仅仅关注某个队列结果变量随时间的变化。我们将在下一节探讨这一点。

4 实证模型

ACC调查涵盖了在不同时间引入DSM的县：2013年五个、2014年八个、2015年和2016年各七个、2017年九个、2018年和2019年各二十个。这种交错推广使我们能够使用Callaway和Sant'Anna（2021）的双重差分方法（CSDID），该方法适应处理时间的变化，这是我们样本的一个决定性特征。CSDID还允许平行趋势假设成立，前提是依赖于一组预处理协变量，这些协变量解释了在没有DSM处理的情况下结果变量的演变。

遵循Callaway和Sant'Anna（2021），基本的CSDID框架如下所示。令 Y_{it} 表示家庭*i*在时间*t*的结果变量（如种子购买或产量），其中*i*=1, 2, ..., *N*，*t*=1, 2, ..., *T*。定义 D_{it} 为处理状态，如果家庭*i*在时间*t*位于DSM县，则取值为1，否则为0。 G_{ig} 表示处理队列或组，如果家庭所在的县在时间*g*首次接受DSM处理，则等于1，否则为0。*C*代表“从未处理”的对照组，识别在2012年至2019年间从未接受处理的家庭。一旦接受处理，县将保持DSM状态，满足CSDID的处理持续性假设。

X_{it} 表示预处理控制变量（化肥使用量、耕牛拥有量、家庭规模、户主性别和年龄），这些变量要么是时间不变的，要么对于连续变量而言，指的是预处理时期。CSDID下的平行趋势假设将以 X_{it} 为条件，并且使用预处理水平作为控制变量确保其值不受处理影响。这一条件平行趋势假设调整了以下事实：在没有DSM的情况下，具有不同观测预处理特征的家庭，其结果变量可能以不同方式演变。

在 X_{it} 变量可用的情况下，有几种选项可用于估计平均处理效应。第一种是回归调整法，其中对照组处理后期与处理前期结果变量的差异被建模为 X_{it} 的函数，并使用拟合值来计算队列*g*在时间*t*的处理单元的平均处理效应，即ATT (*g*, *t*)。第二种是逆概率加权法，该方法将倾向得分——单元属于该组的概率——建模为变量的函数，而不直接对结果演变进行建模。第三种是双重稳健DID估计量，本研究即采用此方法，它依赖于回归调整或逆概率加法的正确设定（Callaway and Sant'Anna, 2021）。CSDID假设“无处理预期”，即DSM在干预开始前不会影响结果变量。这一假设使我们能够专注于处理后期 (*t* > *g*) 的效应。对于首次和时间*g*引入该计划的县中的家庭，DSM在时间*t*的平均处理效应，即ATT (*g*,

t)，可表示为：

$$ATT(g, t) = E[Y_{it}(g) - Y_{it}(0) | G_{it} = 1] - E[Y_{it}(g) - Y_{it}(0) | G_{it} = 0, t \geq g] \quad (1)$$

第 g 个队列在处理后期时间 t 的结果变量 ($E[Y_{it}(g) | G_{it} = 1]$)

是可观测的，但同一队列在没有处理情况下的反事实结果 ($E[Y_{it}(0) | G_{it} = 1]$) 无法直接观测。估计该值需要依赖平行趋势假设。基于“从未处理”组 ($C=1$) 的条件平行趋势假设，对于每个 $t \in \{2, \dots, T\}$ 和处理后期 ($t \geq g$)，可表示如下：

$$E[Y_{it}(0) - Y_{it}(t-1) | X, G_{it} = 1] = E[Y_{it}(0) - Y_{it}(t-1) | X, C = 1] \quad (2)$$

平行趋势假设指出，未受处理的情况下，队列 g 的结果变量轨迹与从未受处理组相同。使用“从未受处理”对照组不会产生平行预处理趋势假设，因此它比“尚未受处理”组更受青睐。CSDID 方法随后将估计简化为一个 2×2 经典 DID。如果平行趋势假设无条件成立，例如， $ATT(g, t)$ 可推导为：

$$ATT(g, t) = E[Y_{it} - Y_{it}(g-1) | G_{it} = 1] - E[Y_{it} - Y_{it}(g-1) | C = 1] \quad (3)$$

这将样本缩减为两组（队列 G_{it} 和从未受处理组， $C = 1$ ）和两个时期， t 和 $g-1$ （预处理期）。在条件平行趋势假设下，Callaway 和 Sant'Anna (2021) 表明，使用条件变量 X 的双重稳健处理计算 $ATT(g, t)$ 的方式变化如下：

$$ATT_{dr}(g, t) = E\left[\left(\frac{G_{it}}{E[G_{it}]}\right) - \left(\frac{p_{it}(X)C_{it}}{1 - p_{it}(X)}\right) \mid Y_{it} - Y_{it}(g-1) - m_{it}(X)\right] \quad (4)$$

其中 $m_{it}(X) = E[Y_{it} - Y_{it}(g-1) | X, C = 1]$ ，对从未受处理组的结果演变进行建模。我们有两个组 (G_{it} 和 C) 和两个时间段 (t 和 $g-1$)。倾向得分模型 $p_{it}(X)$ 估计属于 G_{it} 的概率，并对与 G_{it} 相似的对照组赋予更大权重。第一个括号中的项是第二个括号中 DID 估计的权重。分母 $E[G_{it}]$ 和 $E\left[\frac{p_{it}(X)C_{it}}{1 - p_{it}(X)}\right]$ 确保权重之和为 1。虚拟变量 G_{it} 和 C 确保任何不属于 G_{it} 或 C 的组或队列的权重为零。结果回归方程 ($m_{it}(X)$) 使用 OLS 估计，而倾向得分函数 $p_{it}(X)$ 使用逻辑回归估计。两者随后都被纳入上述 $ATT_{dr}(g, t)$ 函数中。

$ATT(g, t)$ 估计值可以按队列（在同一年引入 DSM 的地区）、日历时间（调查年份）或受处理暴露时长（事件研究型聚合）进行聚合。按队列聚合提供了在时间 g 引入 DSM 的地区中家庭受 DSM 影响的效应，计算公式为：

$$ATT(g) = \frac{1}{T - g + 1} \sum_{t=2}^T ATT(g, t) \quad (5)$$

日历时间聚合提供了在时期 t ，对于截至时期 t 处于 DSM 下的地区中家庭，DSM 的平均效应，计算公式为：

$$ATT(t) = \sum_{g=2}^T ATT(g, t) P(G = g | G \leq t, C \neq 1) \quad (6)$$

其中 P 指在截至时间 t 已受处理的观测中，属于队列 g 的份额。事件研究（或动态处理效应）聚合捕捉了对于恰好处于 DSM 下 e 个时期的地区中家庭，DSM 的影响，计算公式为：

$$ATT(e) = \sum_{g=2}^T ATT(g, g+e) P(G = g | G + e \leq T, C \neq 1) \quad (7)$$

$$g + e \leq T \quad (7)$$

队列 g 在时间 t 的受处理单元的平均处理效应（每个感兴趣结果的 $ATT(g, t)$ ）使用 Callaway 和 Sant'Anna (2021) 开发的 R 包中的 `att_gt` 函数进行估计。结果讨论如下。

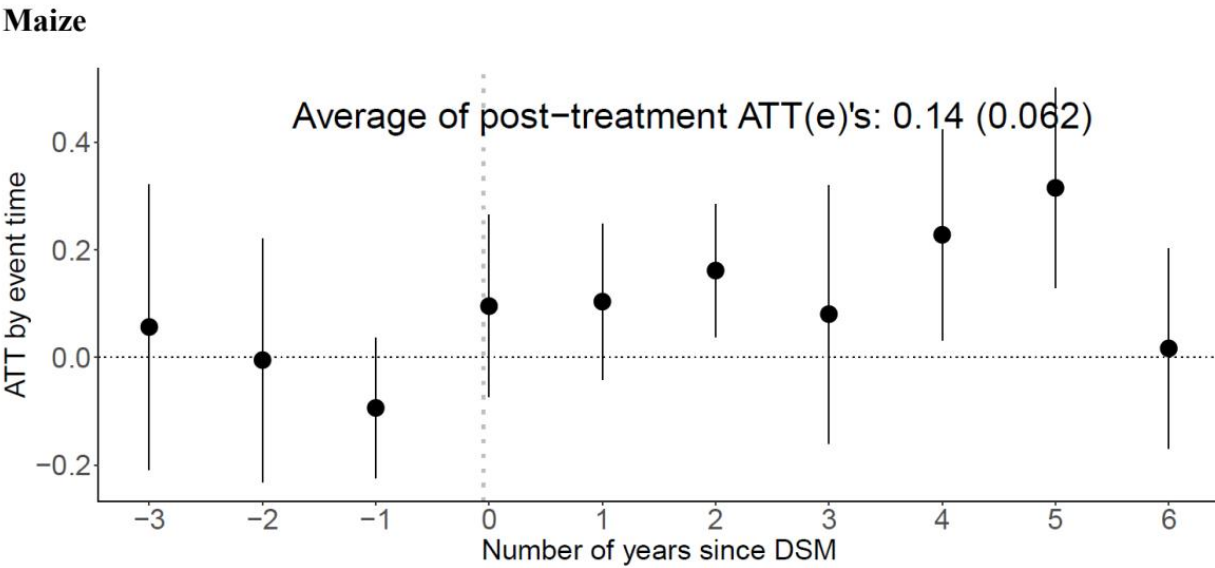
5 结果

5.1 DSM 对种子购买数量的影响

表 4 展示了 DSM 对农民购买玉米和小麦种子影响的 DID 结果，包含按队列（在同一年引入 DSM 的地区）和调查年份的不同聚合类型。统计检验未拒绝玉米和小麦估计中 DSM 干预前 DSM 地区与非 DSM 地区预处理平行趋势的假设。队列聚合结果表明，在不同队列中，DSM 导致购买玉米种子的农民比例增加了 15 个百分点，即在广延边际上具有显著效应。DSM 对玉米种子购买的影响在 2017 年和 2018 年队列中尤为强劲，购买玉米种子的农民比例增加了 27 个百分点。在其他队列中，购买玉米种子的农民比例结果在统计上不显著。

在两个处理后的调查年份中，对处于 DSM 下地区的 ATT 进行聚合显示，DSM 的效应在 2019 调查年份为正且统计显著，但在 2016 年不显著。具体而言，DSM 对购买玉米种子农民百分比的影响在 2019 年调查轮次中增加了 21 个百分点。对于小麦，虽然 DSM 对购买种子农民百分比影响的估计值为正，但均不统计显著（表 4）。

表 4. DSM 对农民购买玉米和小麦种子决策的影响，按队列和调查年份聚合

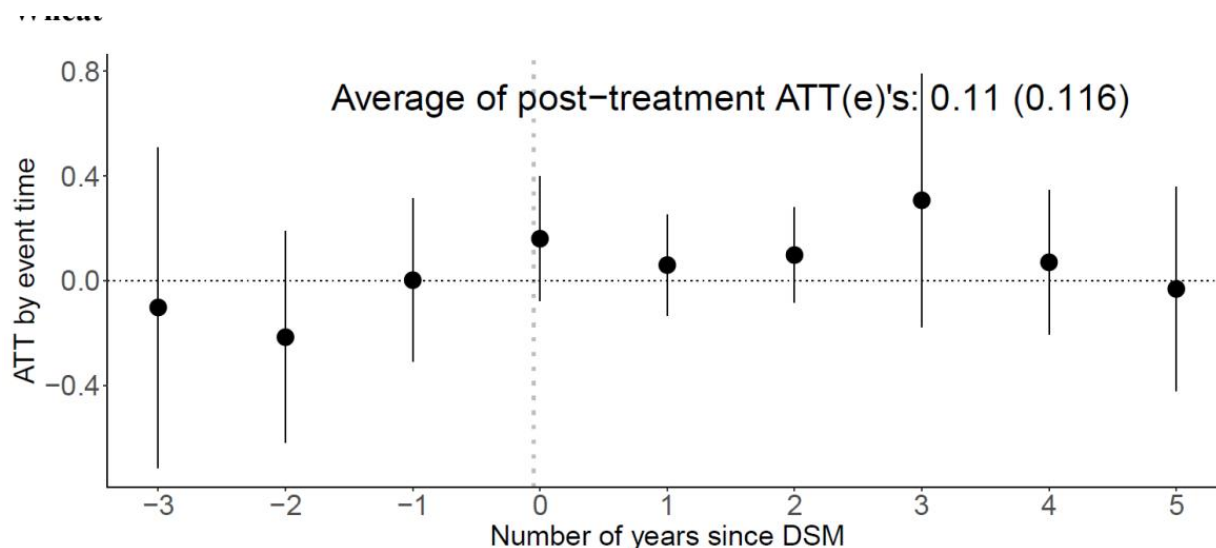


图表 3

来源：作者基于 ACC 2012、2016 和 2019 年调查数据的估计。注：平行趋势假设预检验的 p 值：玉米为 0.192，小麦为 0.169。对照组：“从未受处理”。预期期数：0。估计方法：双重稳健。括号内报告标准误。*p < 0.10。

图 1 展示了基于事件研究（动态）聚合的 ATT 汇总，结果与按队列和调查年份聚合的结果几乎相同。平均而言，在处理后的年份中，DSM 导致购买玉米种子的农民比例增加了 14 个百分点。具体来说，DSM 在一个地区引入后的第二、第四和第五年显著增加了购买玉米种子的农民比例。尽管效应为正，但在引入当年和之后一年的估计存在噪音，难以在统计上与零区分。与上述讨论一致，事件研究聚合表明没有证据显示 DSM 对购买新鲜小麦种子的农民百分比有影响。

图 1. DSM 对农民购买玉米和小麦种子决策的影响，事件研究聚合



图表 4

来源：作者基于 ACC 2012、2016 和 2019 年调查数据的估计。

表5展示了DSM对种子购买集约边际的影响，具体聚焦于农民每公顷购买的玉米和小麦种子数量。与广延边际的发现类似，集约边际的发现揭示了相似的模式，尽管幅度有所不同。队列层面汇总显示，DSM使每公顷玉米种子购买量增加了45%。这一效应在2014、2017和2018队列中尤为显著，DSM分别使玉米种子购买量增加了约60%、68%和84%。当跨调查年份汇总ATT估计值时，DSM的效应在2019调查年份为正且统计显著（61%），但在2016年则不显著。对于小麦种子购买，与广延边际缺乏影响一致，集约边际上也没有统计显著的影响。

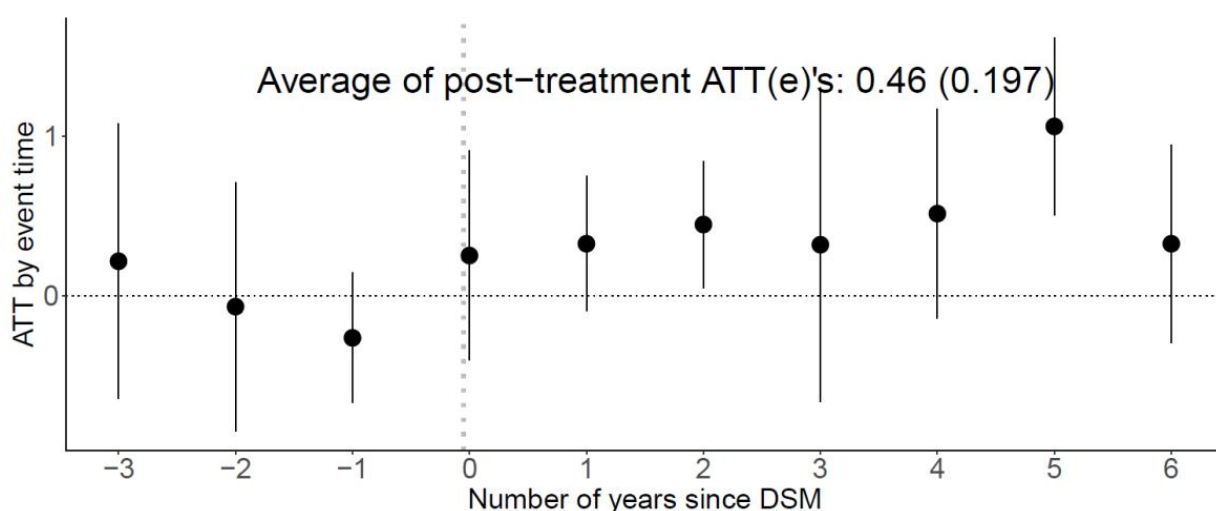
表5. DSM对农民每公顷玉米和小麦种子购买量的影响，按队列和调查年份汇总

来源：作者基于ACC 2012、2016和2019调查数据的估算。注：平行趋势假设预检验的p值，玉米为0.230，小麦为0.278。对照组：“从未处理”。预期期：0。估计方法：双重稳健。括号内报告标准误。* $p < 0.10$ 。

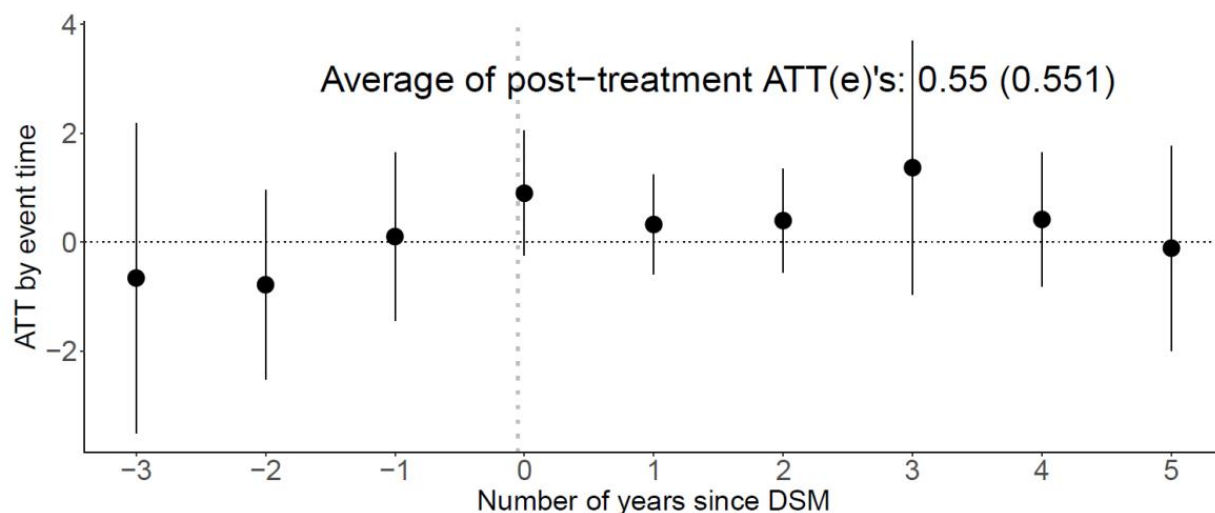
基于事件研究（动态）汇总的农民玉米和小麦种子购买量结果，其系数与队列和调查年份汇总的结果相似。DSM使每公顷玉米种子购买量增加了46%，而小麦种子购买量未观察到统计显著的影响（图2）。

图2. DSM对农民玉米和小麦种子购买量的影响，事件研究汇总

Maize



图表 5



图表 6

来源：作者基于ACC 2012、2016和2019调查数据的估算。

5.2 DSM对作物产量的影响

表6展示了DSM对玉米和小麦产量影响的双重差分结果，涵盖不同队列和调查年份。跨队列的处理效应汇总表明，DSM使玉米产量提高了18%。DSM对玉米产量的影响在2016和2018队列中尤为强劲，产量分别提高了31%和38%。在DSM覆盖地区，两个后处理调查年份的ATT汇总显示，DSM在2019调查年份对玉米产量有正向且统计显著的影响，但在2016年不显著，到2019调查轮次时，DSM覆盖地区的平均效应为25%。

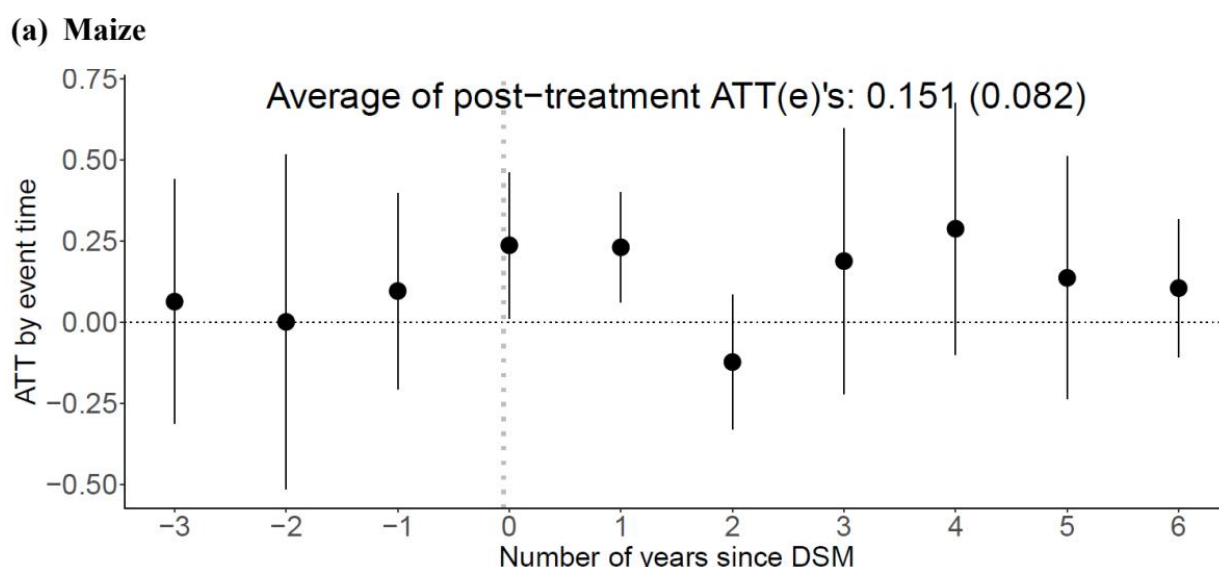
跨队列和调查年份的平均处理效应汇总表明，没有证据显示DSM影响小麦产量。鉴于DSM并未导致小麦种子购买增加（表5和表6；图1和图2），产量效应的缺失也可解释为DSM未影响小麦种子系统的其他属性（如可用性和质量）的证据，而这些属性本可能影响作物产量水平。⁵

表6. DSM对玉米和小麦产量的影响

来源：作者基于ACC 2012、2016和2019调查数据的计算。注：平行趋势假设预检验的p值，玉米为0.682，小麦为0.0。对照组："从未处理"。预期期：0。估计方法：双重稳健。括号内报告标准误。^{*}p < 0.10。

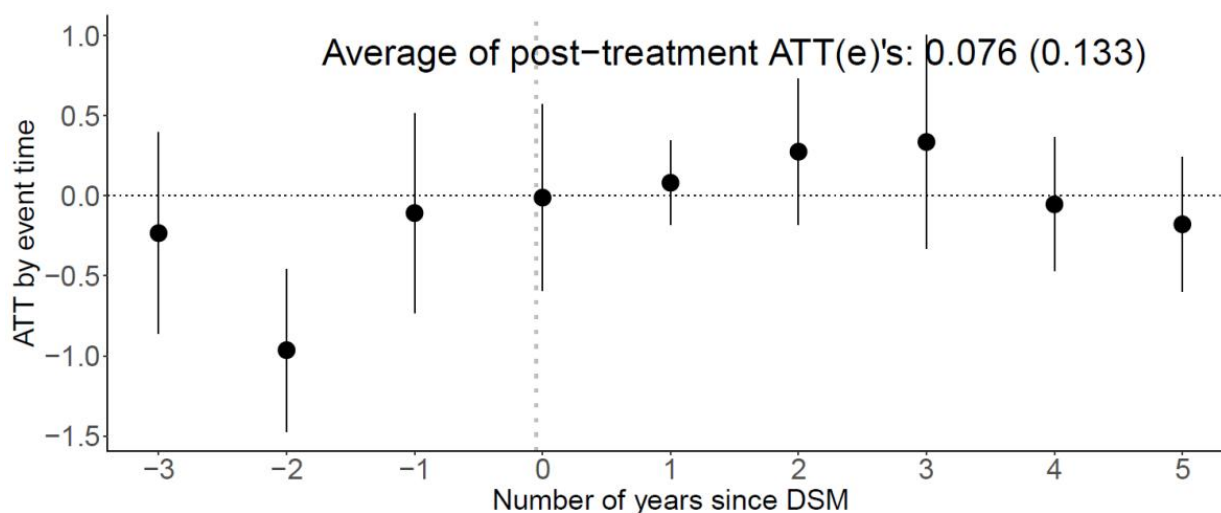
图3基于事件研究（动态）汇总总结了DSM对玉米和小麦产量的ATT，结果显示与基于队列的汇总结果一致。基于事件研究汇总的DSM对玉米产量的平均处理效应显示，玉米产量提高了15%。图3进一步表明，玉米产量的改善发生在DSM引入当年及次年。然而，对于小麦，基于事件研究汇总的平均处理效应未提供DSM影响产量的证据，这与队列和调查年份汇总的结果一致（图2b）。

图3. DSM对玉米和小麦产量的影响，事件研究汇总 (a) 玉米



图表 7

(b) 小麦



图表 8

来源：作者基于ACC 2012、2016和2019调查数据的估算。

鉴于DSM对小麦种子购买和生产力缺乏显著影响，我们扩展分析，考察DSM是否对苔麸（埃塞俄比亚农业经济中最重要的谷物，占私人小农户总耕种面积的近四分之一）的种子购买和生产力有任何影响（Hassen et al. 2018）。然而，行政数据显示，截至2019年，苔麸种子占DSM市场总种子供应量的比例不到百分之一。因此，DSM不太可能对新鲜苔麸种子的使用或采用及其生产力产生可衡量的影响。我们采用相同策略估算了DSM对苔麸的影响，作为虚假检验。确实，基于队列和调查年份的平均处理效应汇总（附录表A2）以及事件研究汇总（附录图A1）均未提供证据表明DSM影响农民购买的苔麸种子数量、每公顷种子购买量或苔麸产量。

6 讨论

本研究发现，DSM方法通过使更多农民能够购买种子以及增加每公顷播种的种子数量，提高了玉米产量。这本身对埃塞俄比亚而言是一个理想的生产力结果，并为支持DSM方法以及更广泛地支持竞争性市场在埃塞俄比亚农业转型中的作用提供了令人鼓舞的证据。然而，研究也发现DSM对小麦种子购买量或小麦产量没有影响。我们探讨了可能解释这些差异化效应的几个因素。

7/9

这些作物间研究结果差异的主要原因，很可能与玉米（尤其是杂交玉米）和小麦在生殖生物学上众所周知的差异有关。通常，农民若想获得由自交亲本系杂交产生的杂种优势（heterosis）所带来的全部生产力效益，就必须每季购买新种子——即这些亲本系的第一代（F1）后代。这种对新鲜种子的持续需求维持了市场需求，并为私营企业提供了每季销售种子的机会。这种与杂种优势相关的独特特性，也使得种子公司能够通过重复销售种子，收回其在育种、生产和营销方面的部分投资。与杂交玉米相比，开放授粉品种（OPV）玉米和自花授粉小麦为追求利润最大化的企业提供的机会有限，因为农民可以使用自留种或依赖农民间的种子交换长达数年，而不会出现可能影响产量或产出的显著遗传退化（Belay 2004; Benson, Spielman, and Kasa 2014）。

与杂交玉米作物生殖生物学相关的独特盈利功能，是解释全球私营部门在玉米育种和种子营销方面投资规模远大于其他主要大田作物的关键因素（Fuglie et al. 2011; Morris 1998）。埃塞俄比亚的情况也是如此：杂交玉米的盈利能力激励私营部门进入玉米种子领域，并鼓励种子公司开发盈利的产品组合——具有不同性状（如产量、成熟期、抗生物和非生物胁迫能力）的玉米杂交种——然后直接向农民销售。

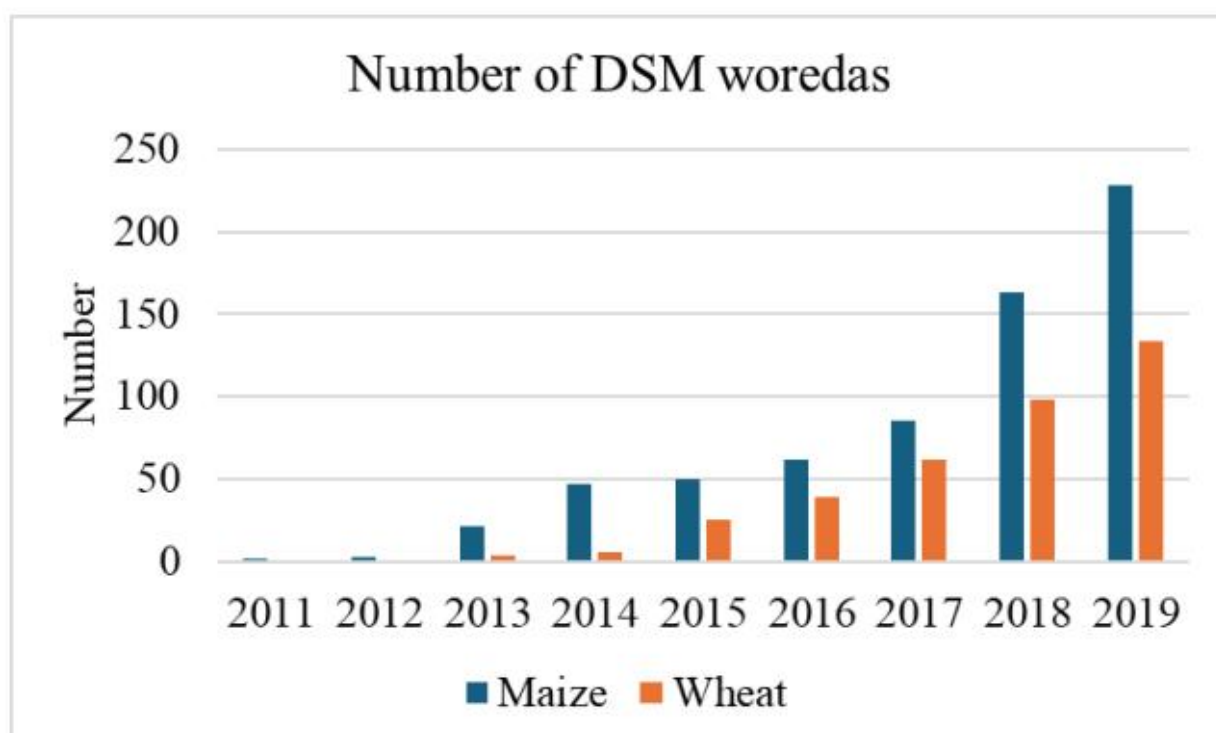
对作物间结果差异的另一个相关解释，源于埃塞俄比亚直接销售模式（DSM）的历史演变。即使在引入DSM之前，玉米种子生产和营销方面就已积累了相当丰富的经验，同时也有明确证据表明农民偏好高质量性状和种子。虽然埃塞俄比亚在小麦种子生产方面也存在类似经验，且农民对同样高质量性状和种子有需求，但由于农民能够在不发生显著遗传退化的情况下多年保存种子、他们可以获得传统的农民间交换机制以及其他类似因素，

农民对这些属性的支付意愿可能显著较低。这从根本上影响了私营企业如何看待杂交玉米以外的种子市场机会，并可能解释了我们研究结果的差异。

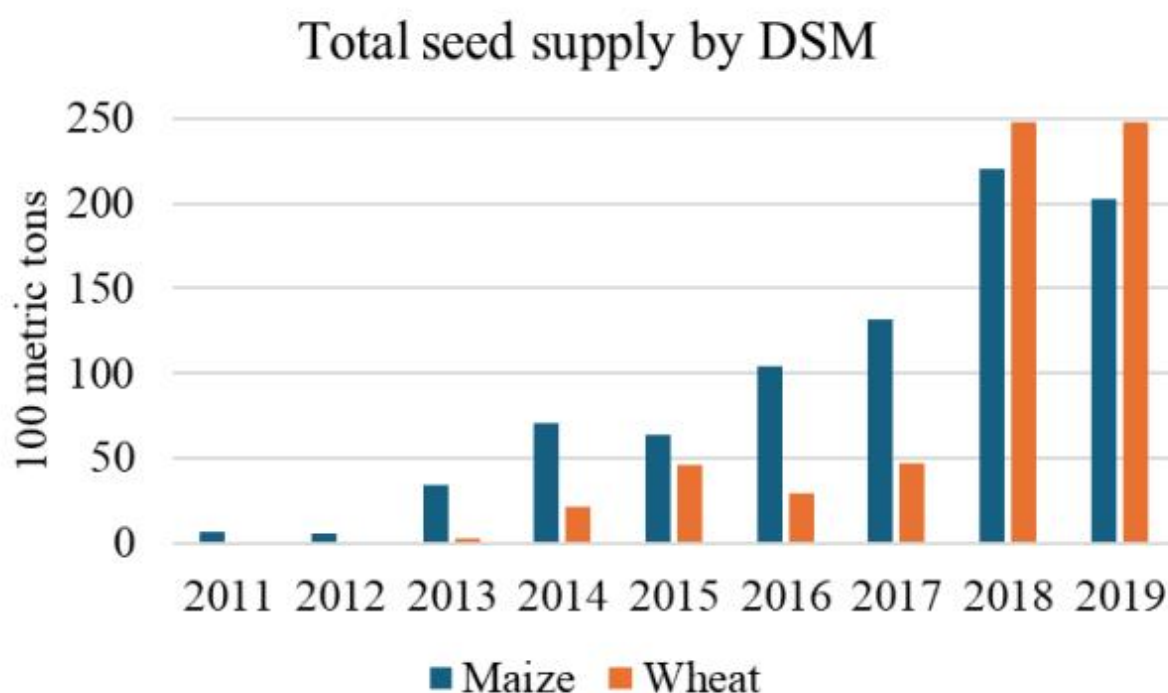
事实上，关于DSM方法的数据表明，最初的重点完全放在玉米上，始于2011年，随后于2013年扩展到小麦（图4）。由此产生的玉米供应反应比小麦更快：在我们拥有数据的九年里，玉米种子产量稳步增长，而小麦种子供应量一直很低，直到2018年才出现拐点。有几个因素可以解释这些不同的供应反应。

这种延迟可能归因于私营企业所需的调整时间——其中大多数企业可能在小麦种子的生产和营销方面经验不如玉米，或者其在土地、资本和技术专长方面的固定投资更适合玉米而非小麦——以评估和响应特定性状需求的增长和变化。种子生产中的调整时间尤其具有挑战性，因为对于一个新品种来说，种子繁殖和扩繁过程可能需要数年时间，并且取决于早期世代种子的可用性和质量。这一挑战在埃塞俄比亚尤为突出，因为该国在非季节（旱季）种子生产中灌溉的可用性和使用有限，限制了加速供应反应的能力（Alemu, Rashid, and Tripp 2010）。这种延迟也可能归因于建立新的分销渠道、营销策略和物流运营以直接向农民提供小麦种子所需的时间。

图4. 按作物划分的DSM覆盖地区数量及DSM供应的种子总量趋势（2011 – 2019年）



图表 9



图表 10

来源：作者根据ATA提供的行政数据计算。

随着种子部门从国家管理运营向市场主导体系过渡，种子供应商需要投资于生产和营销，以使其供应反应与需求变化相协调。在这一过渡时期，存在种子可用性、质量以及交付及时性受到干扰的风险，可能导致不利的产量影响。DSM对玉米种子购买和产量的积极影响在2019年观察到，但在2016年并未观察到，这一事实支持了这一假设，表明即使对于玉米，过渡过程也并非一蹴而就。这同样可能是小麦无效效应的一个合理解释，而作物生殖生物学的早期假设则加剧了这种效应。

7 结论与政策启示

过去十年间，埃塞俄比亚的种子供应体系经历了一场渐进式变革，从国家主要负责种子部门所有环节（从育种到需求评估再到生产和分销）的体系，转变为私营行为体在生产、营销和销售中扮演日益重要角色的体系。考虑到埃塞俄比亚农业生产的各个方面长期由国家控制——这一历史可追溯到封建君主制时期，并延续至1990年代初结束的社会主义军事独裁时期——这绝非易事。DSM项目代表着与过去的重大决裂：始于2011年在两个试点地区直接营销玉米种子的举措，现已扩展到多种作物，覆盖该国大部分农业生产区域，在数量和产值上均有增长。截至2019年，DSM已在290个地区（接近全国一半的地区）实施，覆盖10种主要作物。然而，由于缺乏严格的评估来突出其对关键种子体系指标的影响，DSM的支持者除了从标准监测数据中得出的覆盖成就外，几乎拿不出什么成果。

本研究通过考察DSM对作为项目初期重点的两种作物的种子购买和产量的影响，填补了这一空白。它采用了一种准实验性的双重差分法，利用DSM分阶段推广的特点，展示了该方法如何主要通过提高农民对杂交玉米种子的购买来增加玉米产量。具体而言，研究发现DSM使购买玉米种子的农民比例提高了15个百分点，每公顷购买的玉米种子数量增加了45%，玉米产量提高了18%。然而，DSM对小麦种子购买和产量的影响在统计上并不显著。

这些作物间的差异可能部分源于玉米与小麦生殖生物学特性的不同——这种差异使得私营部门更倾向于参与玉米种子市场而非小麦种子市场。这些启示表明，需要制定更精细的政策、制度安排和市场发展战略，以加速改良品种在更广泛作物中的采用。显然，随着直销模式成为标准分销渠道，杂交玉米市场对私人投资仍将更具吸引力。如果国有企业退出或将其资源重新配置到其他职能（如早期种子生产和种子部门能力建设），该市场甚至可能以更快的速度扩张和改善——伴随更多投资、更优性状、更好的种子可追溯性以及更低的农户价格。对于其他具有杂种优势的作物（例如某些蔬菜作物）而言，同样存在这种可能性。对于常规玉米、小麦、苔麸及

其他作物，鉴于直销模式影响有限，仍需公共部门对种子产业发展进行投资。许多其他谷物和豆类作物可能也是如此，这些领域的私人投资回报普遍较低。

然而，这不应被理解为对这些作物种子市场持续实行国家治理、管理和运营是唯一选择。多项研究以前瞻性情景探讨了这一主题，提出了具体政策建议，旨在整合公共、商业和农户管理的种子体系（Hassena, Hospes, and De Jonge 2016; Sisay, Verhees, and Van Trijp 2017），重新调整公共与私营部门的角色和责任（Spielman et al. 2010），鼓励更多元化的种子体系（Mulesa et al. 2021），以及加强监管协调性（Kuhlmann et al. 2022），以同时满足农户、企业家、农业综合企业和政府的需求。如果改良品种和优质种子仍是埃塞俄比亚农业转型进程的核心议题，那么有必要对这些替代方案进行进一步的实证分析和政策讨论。

参考文献

- Alemu, D. 2011. "The Political Economy of Ethiopian Cereal Seed Systems: State Control, Market Liberalization and Decentralization." *IDS Bulletin* 42 (4): 69 – 77.
- Alemu, D., and Z. Bishaw. 2016. "Commercial Behavior, Varietal Preferences and Wheat Seed Markets in Ethiopia." ICARDA Working Paper 30, International Center for Agricultural Research in the Dry Areas (ICARDA), Addis Ababa.
- Alemu, D., W. Mwangi, M. Nigussie, and D. J. Spielman. 2007. "An Analysis of Maize Seed Production and Distribution Systems in Ethiopia's Rift Valley." EIAR Research Report, Ethiopian Institute of Agricultural Research, Addis Ababa.
- Alemu, D., S. Rashid, and R. Tripp. 2010. "Seed System Potential in Ethiopia: Constraints and Opportunities for Enhancing the Seed Sector." Diagnostic report, International Food Policy Research Institute (IFPRI), Washington, DC.
- Alemu, D., and R. Tripp. 2010. "Seed System Potential in Ethiopia: Constraints and Opportunities for Enhancing Production." International Food Policy Research Institute Working Paper, Washington, DC.
- Atilaw, A., and L. Korbu. 2012. "Roles of Public and Private Seed Enterprises. In *The Defining Moments in Ethiopian Seed System*, edited by A. Teklewold, A. Fikre, D. Alemu, L. Desalegn, and A. Kirub, 181 – 96. Addis Ababa: Ethiopia Institute of Agricultural Research.
- Bachewe, N. F., B. Koru, and A. S. Taffesse 2018. Productivity and Efficiency in High-potential Areas. In *The Economics of Teff: Exploring Ethiopia's Biggest Cash Crop*, edited by B. Minten, A. S. Taffesse, and P. Brown, 11 – 38. Washington, DC: IFPRI.
- Belay, S. 2004. "The Seed Regulations and Standards of Ethiopia: The Way Forward." Draft report. Eastern and Central Africa Program for Agricultural Policy Analysis, Addis Ababa/Entebbe.
- Benson, T., D. Spielman, and L. Kasa. 2014. "Direct Seed Marketing Program in Ethiopia in 2013: An Operational Evaluation to Guide Seed Sector Reform." International Food Policy Research Institute Discussion Paper 1350, Washington, DC.
- Bishaw, Z., P. C. Struik, and A. J. Van Gastel. 2014. "Assessment of On-Farm Diversity of Wheat Varieties and Landraces: Evidence from Farmer's Fields in Ethiopia in Ethiopia." *African Journal of Agricultural Research* 9 (39): 2948 – 63.
- Brennan, J. P., and D. Byerlee. 1991. "The Rate of Crop Varietal Replacement on Farms: Measures and Empirical Results for Wheat." *Plant Varieties and Seeds (United Kingdom)* 4(3).
- Callaway, B., and P. H. Sant'Anna. 2021. "Difference-in-differences with Multiple Time Periods." *Journal of Econometrics* 225 (2): 200 – 30.
- Cavatassi, R., L. Lipper, and U. Narloch. 2011. "Modern Variety Adoption and Risk Management in Drought Prone Areas: Insights from the Sorghum Farmers of Eastern Ethiopia." *Agricultural Economics* 42 (3): 279 – 92.
- CSA (Central Statistical Agency). 2020. "Agricultural Sample Survey: Report on Farm Management Practices." Statistical Bulletin, Volume III, Addis Ababa.

Dorosh, P., and S. Rashid. 2013. Food and Agriculture in Ethiopia: Progress and Policy Challenges. Philadelphia: University of Pennsylvania Press.

DSA (Development Studies Associates). 2006. “ A Study on Improving the Efficiency of Input Markets. ” Ministry of Agriculture and Rural Development, Federal Democratic Republic of Ethiopia, Addis Ababa.

EEA/EEPRI (Ethiopian Economics Association/Ethiopian Economic Policy Research Institute). 2006. “ Evaluation of the Ethiopian Agricultural Extension with Particular Emphasis on the Participatory Demonstration and Training Extension System (PADETES). ” EEA/EEPRI, Addis Ababa.

EIAR (Ethiopian Institute of Agricultural Research). 2020. Status of Seed Quality Control and Assurance in Ethiopia: Required Measures for Improved Performance. EIAR, Addis Ababa.

ESA (Ethiopian Seed Association). 2018. An Assessment and Identification of Policy Constraints to Private Seed Sector Development in Ethiopia. Report, supported by the AGRA-Micro Reform for African Agribusiness (MIRA) Policy Advocacy Program. ESA, Addis Ababa.

FDRE (Federal Democratic Republic of Ethiopia). 2006. “ Plant Breeders ’ Right Proclamation. ” Proclamation No. 481/2006 Negarit Gazeta 12: 3339 – 52.

Fuglie, K. O., P. W. Heisey, J. L. King, C. E. Pray, K. Day-Rubenstein, D. Schimmelpfennig, S. L. Wang, and R. Karmarkar-Deshmukh. 2011. Research Investments and Market Structure in the Food Processing, Agricultural Input, and Biofuel Industries Worldwide. Economic Research Report 130. USDA, Washington, DC.

Hassen, I. W., Regassa, M. D., Berhane, G., Minten, B., Taffesse, A. S., 2018. Teff and Its Role in the Agricultural and Food Economy. In The Economics of Teff: Exploring Ethiopia's Biggest Cash Crop, edited by B. Minten, A. S. Taffesse, and P. Brown, 11 – 38. Washington, DC: IFPRI.

Hassena, M., D. Alemu, and B. Dey. 2023. Seed Policy Provisions and Operational Challenges in Ethiopia. Feed the Future Global Supporting Seed Systems for Development Activity (S34D) Report. Baltimore: Catholic Relief Services.

Hassena, M., O. Hospes, and B. De Jonge. 2016. “ Reconstructing Policy Decision-Making in The Ethiopian Seed Sector: Actors and Arenas Influencing Policymaking Process. ” Public Policy and Administration Research, 6(2): 84 – 95.

Husmann, C. 2015. “ Transaction Costs on the Ethiopian Formal Seed Market and Innovations for Encouraging Private Sector Investments. ” Quarterly Journal of International Agriculture 54 (1): 59 – 76.

Kuhlmann, K., B. Dey, M. Mekuria, A. N. Nalinya, and T. Francis. 2022. Development and Comparison of Seed Regulatory Systems Maps in Ethiopia. Feed the Future Global Supporting Seed Systems for Development Activity (S34D) Report. Baltimore: Catholic Relief Services.

Langyintuo, A. S., W. Mwangi, A. O. Diallo, J. MacRobert, J. Dixon, and M. B ä nziger. 2010. "Challenges of the Maize Seed Industry in Eastern and Southern Africa: A Compelling Case for Private – Public Intervention to Promote Growth." Food Policy 35 (4): 323 – 31.

Mekonen, L. K., N. Minot, J. Warner, and G. T. Abate. 2019. Performance of Direct Seed Marketing Pilot Program in Ethiopia: Lessons for Scaling-up. Ethiopia Strategy Support Program Working paper 132. IFPRI, Addis Ababa.

MoA/ATA (Ministry of Agriculture/Agricultural Transformation Agency, Federal Democratic Republic of Ethiopia). 2016. Seed System Development Strategy: Vision, Systematic Challenges, and Prioritized Interventions. MoA/ATA, Addis Ababa.

Morris, M. L. 1998. Maize Seed Industries in Developing Countries. Boulder, CO: Lynne Rienner.

Mulesa, T. H., S. P. Dalle, C. Makate, R. Haug, R. and O.T. Westengen. 2021. “ Pluralistic Seed System Development: A Path to Seed Security? ” Agronomy 11 (2): 372.

Negari, A. and M. Admasu. 2012. The Use of Pioneer Maize Hybrid Seeds and its Impact on Small Scale Farmers of Ethiopia. In Meeting the Challenges of Global Climate Change and Food Security through Innovative Maize Research, edited by M.

Worku, S. Twumasi Afriyie, L. Wolde, B. Tadesse, G. Demisie, G. Bogale, D. Wegary, and B.M. Prasanna. Addis Ababa: Ethiopian Institute of Agricultural Research and International Maize and Wheat Improvement Center.

Sahlu, Y., and M. Kahsay. 2002. Maize Seed Production and Distribution in Ethiopia. In Enhancing the Contribution of Maize to Food Security in Ethiopia, edited by M. Nigussie, D. Tanner, and S. Twumasi-Afriyie (eds.), 160 – 165. Addis Ababa: Ethiopian Agricultural Research Organization and International Maize and Wheat Improvement Center.

Singh, R. P., A. D. Chintagunta, D. K. Agarwal, R. S. Kureel, and S. J. Kumar. 2020. “ Varietal Replacement Rate: Prospects and Challenges for Global Food Security. ” Global Food Security, 25, p.100324.

Sisay, D. T., F. J. Verhees, and H. C. Van Trijp. 2017. “ Seed Producer Cooperatives in the Ethiopian Seed Sector and their Role in Seed Supply Improvement: A Review. ” Journal of Crop Improvement 31 (3): 323 – 55.

Spielman, D. J., D. Kelemework, and D. Alemu. 2012. Seed, Fertilizer, and Agricultural Extension in Ethiopia. In Food and Agriculture in Ethiopia: Progress and Policy Challenges, edited by P. Dorosh and S. Rashid, 84 – 122. Philadelphia: University of Pennsylvania Press.

Spielman, D. J., D. Byerlee, D. Alemu, and D. Kelemework. 2010. “ Policies to Promote Cereal Intensification in Ethiopia: The Search for Appropriate Public and Private Roles. ” Food Policy 35(3): 185 – 94.

Spielman, D. J., and D. K. Mekonnen. 2013. Transforming Demand Assessment and Supply Responses in Ethiopia's Seed System and Market. Unpublished report prepared for the Ethiopian Agricultural Transformation Agency. IFPRI, Addis Ababa.

Spielman, D. J., and M. Smale. 2017. “ Policy Options to Accelerate Variety Change among Smallholder Farmers in South Asia and Africa South of the Sahara. ” IFPRI Discussion Paper 1666, Available at SSRN: <https://ssrn.com/abstract=3029612>

Thijssen, M. H., Z. Bishaw, A. Beshir, and W. S. de Boef. 2008. Farmers, Seeds and Varieties: Supporting Informal Seed Supply in Ethiopia. Wageningen: Wageningen UR.

World Bank. 2006. World Bank Support to the Ethiopian Seed Sector. Unpublished document. World Bank, Addis Ababa.

表A1. 各DMS队列处理前控制变量水平的汇总统计

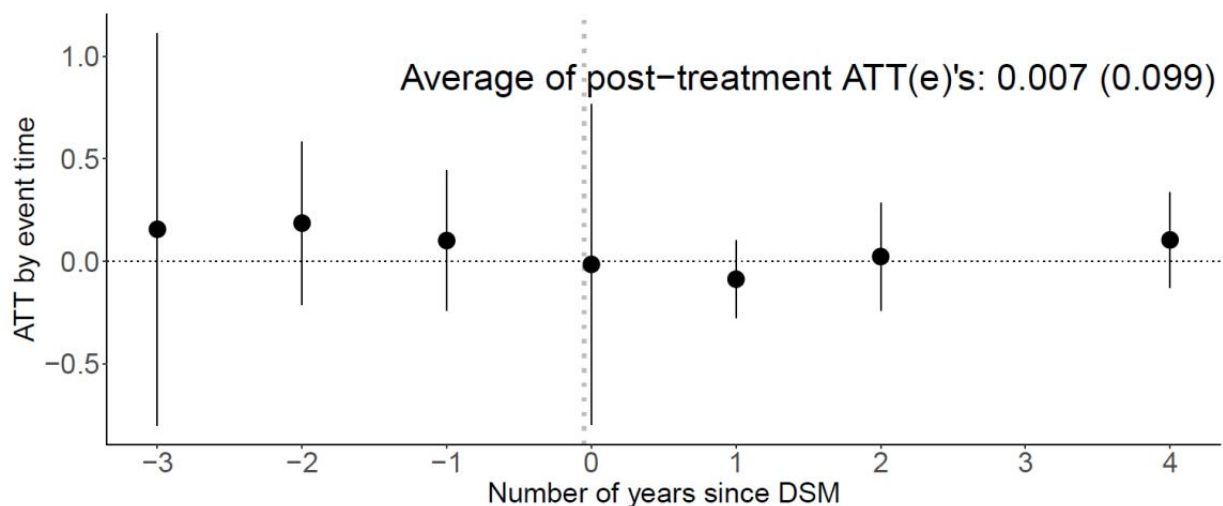
注：*、**、*** 分别表示各处理组与对照组变量均值差异在10%、5%和1%水平上具有统计显著性。使用各变量在三次调查轮次中最早出现时的数值来约束我们的平行趋势假设。

表A2. DSM对苔麸种子购买及产量的影响

注：ATT指处理组的平均处理效应。平行趋势假设事前检验的p值：种子购买为0.151，种子购买量为0.087，产量估计为0.119。对照组：“从未处理”。预期期：0。估计方法：双重稳健。括号内报告标准误。来源：作者基于2012、2016和2019年农业商业化集群调查数据的计算。

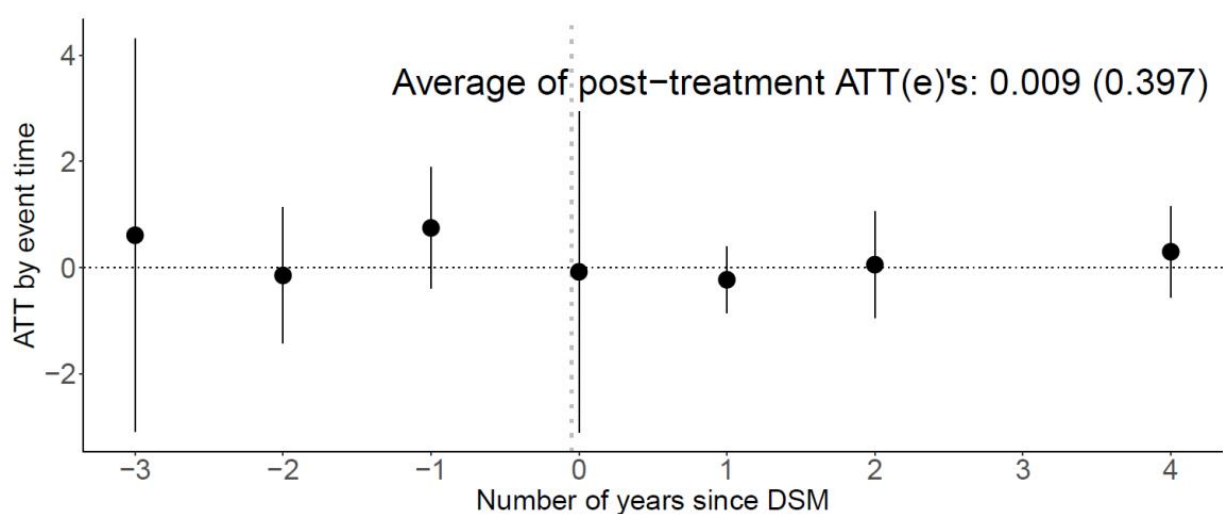
图A1. DSM对苔麸种子购买及产量的影响：事件研究汇总

(a) 对农户购买苔麸种子决策的影响



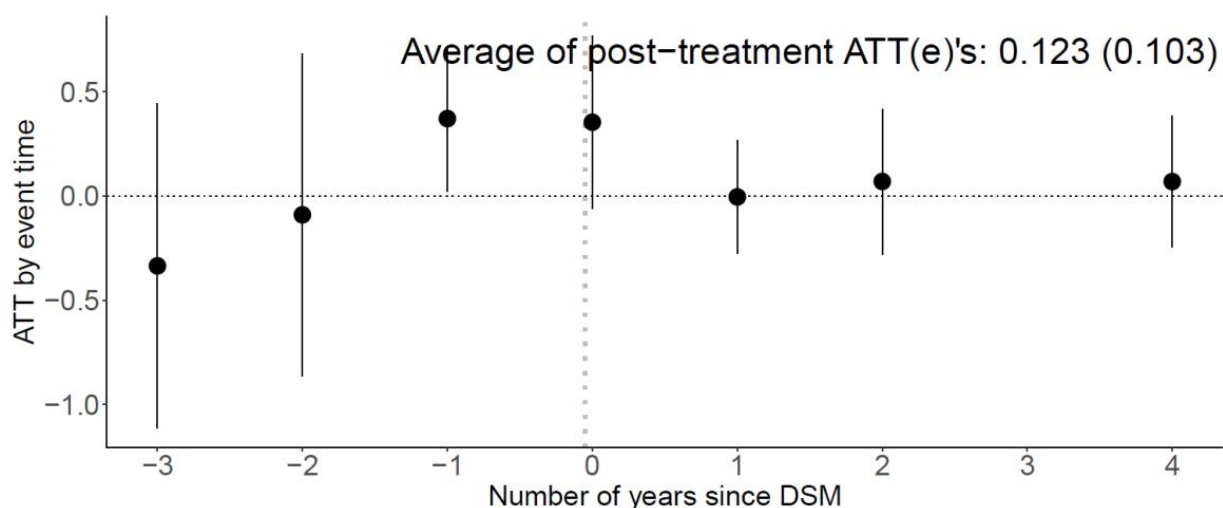
图表 11

(b) 对农户购买苔麸种子数量的影响



图表 12

(c) 对苔麸产量的影响



图表 13

注：ATT指处理组的平均处理效应。DSM指直接种子营销。来源：作者基于ACC 2012、2016和2019年调查数据的估算。